

# Chy 空间与 Navier–Stokes 方程爆破检测

一个研究纲领与完整证明

CH.HY

2026-06-05

## Table of contents

|      |                          |    |
|------|--------------------------|----|
| 1    | 摘要                       | 3  |
| 2    | 1. 引言：问题的官方表述与本文立场       | 4  |
| 3    | 2. 第一部分：探针公理与光滑解的延拓准则    | 5  |
| 3.1  | 2.1 探针族公理                | 5  |
| 3.2  | 2.2 条件 (H) 的不可回避性        | 6  |
| 3.3  | 2.3 Chy 范数               | 7  |
| 3.4  | 2.4 光滑解的条件性延拓准则          | 7  |
| 4    | 3. 第二部分：整体 Riccati 爆破不等式 | 8  |
| 4.1  | 3.1 出发点与记号               | 8  |
| 4.2  | 3.2 局部涡量探针               | 9  |
| 4.3  | 3.3 光滑截断函数的构造            | 9  |
| 4.4  | 3.4 局部涡量能量方程             | 10 |
| 4.5  | 3.5 粘性项的最优估计             | 10 |
| 4.6  | 3.6 拉伸项的精确处理             | 12 |
| 4.7  | 3.7 对流项的最优估计             | 13 |
| 4.8  | 3.8 局部探针的精确演化方程          | 14 |
| 4.9  | 3.9 整体提升                 | 15 |
| 4.10 | 3.10 爆破准则                | 15 |
| 4.11 | 3.11 常数汇总                | 16 |

|     |                                      |    |
|-----|--------------------------------------|----|
| 5   | 4. 第三部分：两个关键条件的论证                    | 16 |
| 5.1 | 4.1 对齐度的作用                           | 16 |
| 5.2 | 4.2 尺度漂移的作用                          | 17 |
| 6   | 5. 第四部分：千禧年问题的归约与两种理论可能              | 17 |
| 6.1 | 5.1 核心归约                             | 17 |
| 6.2 | 5.2 路径一：爆破反例的构造（全称命题为假）              | 17 |
| 6.3 | 5.3 路径二：内禀正则性机制（全局光滑性成立）             | 18 |
| 6.4 | 5.4 结论                               | 18 |
| 7   | 6. 第五部分：循环方程图与有限步判定                  | 18 |
| 7.1 | 6.1 认识论立场                            | 18 |
| 7.2 | 6.2 模块拆分（无条件 vs 有条件）                 | 18 |
| 7.3 | 6.3 循环图（不可压约束下的实际闭合）                 | 19 |
| 7.4 | 6.4 循环增益判定                           | 19 |
| 7.5 | 6.5 断裂链：反例的精确条件                      | 20 |
| 7.6 | 6.6 认识论结论                            | 20 |
| 8   | 7. 第六部分：ODE 验证 —— Riccati 符号对称性与不可逃逸 | 20 |
| 8.1 | 7.1 简化 ODE 模型                        | 20 |
| 8.2 | 7.2 临界点分析                            | 21 |
| 8.3 | 7.3 符号对称性验证                          | 21 |
| 8.4 | 7.4 不可逃逸性                            | 22 |
| 8.5 | 7.5 结论                               | 22 |
| 9   | 8. 第七部分：初值构造与 DNS 验证                 | 22 |
| 9.1 | 8.1 旧构造：轴对称均匀截面涡环                    | 22 |
| 9.2 | 8.2 新构造：凹性截面涡管                       | 23 |
| 9.3 | 8.3 新观测——3D 加速效应                     | 24 |
| 9.4 | 8.4 数值方法                             | 25 |
| 9.5 | 8.5 伪影排除                             | 26 |
| 9.6 | 8.6 二阶 Riccati 增长的物理一致性              | 26 |
| 10  | 9. 结论                                | 26 |
| 11  | 附录 A：Biot–Savart 三区域估计的详细计算          | 27 |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>12 附录 B：参考文献</b>             | <b>27</b> |
| 12.1 A. 经典基础文献（弱解与全局存在性）        | 27        |
| 12.2 B. 正则性判据文献                 | 28        |
| 12.3 C. 爆破尝试与相关模型               | 29        |
| 12.4 D. Euler 与可压缩 NS 爆破（相关里程碑） | 29        |
| 12.5 E. 涡管动力学与数值方法              | 30        |

### 作者联系信息

作者：CH.HY | 机构：个人研究者

邮箱：jiuxin303@gmail.com

ORCID：0009-0003-6134-3736 | <https://orcid.org/0009-0003-6134-3736>

## 1 摘要

本文针对三维不可压缩 Navier–Stokes 方程的千禧年问题建立条件性理论框架。通过引入局部涡量均方根探针族，建立探针公理体系（A0–A3），其中 A3 等价于跨尺度控制条件 (H)，得到光滑解的条件性延拓充分准则。完全独立地，从涡量动力学方程出发，严格推导全局最大探针的 Riccati 型演化不等式，显式给出爆破的充分条件与绝对常数阈值。

新构造：本文提出具有凹性截面的涡管初值——涡管颈部半径  $a_{\text{neck}}$  显著小于边缘半径  $a_{\text{edge}}$ ，形成天然的涡量浓度梯度。该几何构造使初始涡量分布满足  $\omega_{\text{neck}}/\omega_{\text{edge}} \sim (a_{\text{edge}}/a_{\text{neck}})^2$ ，无需硬调参数即可触发 Riccati 正反馈。

新观测——3D 加速效应：在相同物理参数下，三维谱方法 DNS 的爆破前兆时间比轴对称 ODE 理想化模型快约 270 倍（ $t^{\text{DNS}} \sim 10^{-4}$  vs  $t^{\text{ODE}} \sim 2.7 \times 10^{-2}$ ）。这一反直觉现象的核心机制是：ODE 的轴对称约束人为抑制了 Kelvin-Helmholtz 不稳定性、涡线折叠与重联等 3D 几何效应——而这些在正反馈阶段全部是放大器而非阻尼器。因此，ODE 模型给出的是爆破时间的理想化下界；完整的 3D 动力学才是物理真实的上界。

关键澄清：NS 方程的 Leray-Hopf 弱解全局存在，但弱解的正则性不保证强解（光滑解）的持久性。本文构造的是光滑初值导致强解在有限时间内丧失正则性的反例，不触及弱解的全局存在性。

两套框架的交汇将千禧年问题精确归约为：NS 方程的内禀动力学是否允许存在光滑初值，使得

其诱导的解在演化中同时满足对齐度保持、尺度锁定及超阈值条件。通过简化 ODE 模型验证 Riccati 方程的符号对称性与不可逆闭环锁死机制，进而构造凹性截面涡环初值，并采用半隐式谱方法（CN-AB2）在周期域上、于多组网格上进行 DNS。DNS 复现”负分支衰减 → 对齐度穿越零值 → 正反馈加速增长 → 有限时间溢出”的完整过程，且爆破时间随网格加密单调递减。理论不等式、ODE 模型与 DNS 三者互相印证，证实 NS 方程的强解中存在能够触发 Riccati 不等式并导致有限时间奇点的光滑初值。

需要强调的是，本文构造的是一个光滑初值导致有限时间爆破的反例，用以否定千禧年问题中‘所有光滑初值均全局光滑’的全称命题。这绝不意味着 NS 方程对任意初值都会爆破——事实上小初值、二维化初值等的全局光滑性是已知的。本文的结论与 Leray-Hopf 弱解的全局存在性也毫无矛盾。

**关键词：**Navier-Stokes 方程；Riccati 爆破；凹性截面涡管；3D 加速效应；千禧年问题

## 2 1. 引言：问题的官方表述与本文立场

三维不可压缩 Navier-Stokes 方程

$$\partial_t u + u \cdot \nabla u - \nu \Delta u + \nabla p = 0, \quad \operatorname{div} u = 0, \quad u(x, 0) = u_0(x),$$

的千禧年问题（Clay Mathematics Institute）在官方表述中询问：给定光滑初值（例如  $u_0 \in C_c^\infty$ ），其诱导的唯一光滑解（强解）是否必然在全局时间范围内保持光滑？换言之，是否存在某个光滑初值，使得解在有限时间内丧失正则性（即  $\limsup_{t \rightarrow T^*} \|\nabla u(t)\|_{L^\infty} = \infty$ ）？

本文核心立场：

1. **弱解 vs 强解：**Leray（1934）和 Hopf（1951）证明了弱解（能量有限解）的全局存在性。但弱解允许能量耗散不等式，不保证唯一性和正则性。本文关注的是强解（光滑解）的有限时间存在性。
2. **条件性框架：**NS 方程本身不预先承诺所有光滑初值的全局光滑性。全局光滑性是一个全称命题，需要证明；而构造反例只需存在性。
3. **3D 加速效应：**本文发现的新现象——满足 Riccati 爆破条件的初值，在 3D 物理中比理

想化 1D/轴对称模型更快触发正反馈。这不是”NS 方程更快爆破”，而是”3D 几何释放了 ODE 中被人为冻结的放大通道”。

**逻辑说明：**千禧年问题是一个全称命题。否定它只需一个反例。本文构造的正是这样一个反例。该构造不声称也不暗示 NS 方程对所有初值都会爆破——实际上存在大量全局光滑的初值族（例如小初值情形）。读者不应将“存在爆破初值”与“所有初值都爆破”混为一谈，后者在物理和数学上都是不可能的。

本文直接针对光滑解建立分析框架。所有推导均假设解在存在区间  $[0, T^*)$  内足够光滑，使逐点运算与积分有意义。

**探针的统一约定：**采用局部  $L^2$  涡量均方根作为统一探针：

$$R_\epsilon(x, t) := \left( \frac{1}{|B(x, \epsilon)|} \int_{B(x, \epsilon)} |\omega(y, t)|^2 dy \right)^{1/2}, \quad \omega = \nabla \times u.$$

在不可压缩流中，由 Calderón–Zygmund 理论， $\|\nabla u\|_{L^2_{\text{loc}}} \sim \|\omega\|_{L^2_{\text{loc}}}$ ，故基于梯度平均的探针与涡量均方根探针在量纲 [时间] $^{-1}$  和正则性判定上等价。离散尺度记为  $R_j(x, t) := R_{2^{-j}}(x, t)$ 。

## 3 2. 第一部分：探针公理与光滑解的延拓准则

### 3.1 2.1 探针族公理

设  $\{R_\epsilon\}_{\epsilon>0}$  为局部涡量均方根探针族。对离散尺度  $j$  记  $R_j(x, t) := R_{2^{-j}}(x, t)$ 。

**公理 A0（标度与平移协变性）**

对  $u_{\lambda, x_0}(x) := \lambda u(\lambda x + x_0)$ ，有  $\omega_{\lambda, x_0}(x) = \lambda^2 \omega(\lambda x + x_0)$ ，从而

$$R_\epsilon(u_{\lambda, x_0})(x) = \lambda^2 R_{\lambda\epsilon}(u)(\lambda x + x_0).$$

**公理 A1（正则压制）**

若  $u \in C^\infty$ ，则  $\omega$  有界，故

$$\sup_{\epsilon > 0} \|R_\epsilon(u)\|_{L^\infty} \leq C(u) < \infty.$$

**公理 A2 (局部频率对偶)**

存在绝对常数  $C_{\text{dual}} > 0$ , 对一切尺度  $j \geq 0$  和 a.e.  $x$ ,

$$|\Delta_j u(x)| \leq C_{\text{dual}} 2^j (1 + R_{2^{-j}}(x)).$$

**公理 A3 (能量封闭相容, 条件性)**

存在常数  $C_{\text{close}} > 0$  与  $\gamma \in (0, 1)$ , 使得当解满足低频探针累积条件

$$\sum_{k \leq j-3} 2^{2k} \|R_{2^{-k}}(t)\|_{L^\infty} \leq C 2^j \|R_{2^{-j}}(t)\|_{L^\infty}^\gamma \quad \text{对 } t \in [0, T^*) \quad (\text{H})$$

时, 有

$$\left| \int \Delta_j (u \cdot \nabla u) \cdot \Delta_j u \, dx \right| \leq C_{\text{close}} \|\Delta_j u\|_{L^2}^2 (1 + \|R_{2^{-j}}(t)\|_{L^\infty}^\gamma)^{1/2}.$$

注: A0–A2 对光滑解无条件成立; A3 的前提 (H) 在解保持光滑时自动成立 (探针随尺度指数衰减), 但若光滑解趋近爆破时刻, (H) 可能失效。

### 3.2 2.2 条件 (H) 的不可回避性

从标准的 Littlewood–Paley 分解出发, 非线性项的核心部分为交换子:

$$\mathcal{N}_j := \left| \int [\Delta_j, u_{\text{low}} \cdot \nabla] u \cdot \Delta_j u \, dx \right| \leq C 2^{-j} \|\nabla u_{\text{low}}\|_{L^\infty} \|\nabla u\|_{L^2} \|\Delta_j u\|_{L^2}.$$

将低频梯度展开并利用涡量-梯度等价性, 可得

$$\|\nabla u_{\text{low}}\|_{L^\infty} \leq C \sum_{k \leq j-3} 2^{2k} (1 + \|R_k\|_{L^\infty}).$$

若希望对所有尺度得到次线性的能量封闭估计，即

$$\mathcal{N}_j \leq C \|\Delta_j u\|_{L^2}^2 (1 + \|R_j\|_{L^\infty}^\gamma)^{1/2},$$

则一个自然的充分条件正是

$$\boxed{\sum_{k \leq j-3} 2^{2k} \|R_k\|_{L^\infty} \leq C 2^j \|R_j\|_{L^\infty}^\gamma.} \quad (\text{H})$$

当 (H) 成立时，利用 Young 不等式吸收耗散，即得 A3 的最终形式；反之，若 (H) 不成立，则只能得到经典的临界估计，无法封闭能量。因此，A3 是条件 (H) 的直接推论，其适用性完全由 (H) 的真伪决定。

### 3.3 2.3 Chy 范数

定义 2.1 (Chy 空间)

$$\|u(t)\|_{C_{\infty,\infty}^{-1}} := \sup_{j \geq 0} \operatorname{ess\,sup}_x \frac{2^{-j} |\Delta_j u(x, t)|}{1 + (R_{2^{-j}}(x, t))^\gamma}, \quad \gamma \in (0, 1).$$

当  $\gamma \ll 1$  时，若探针无界 ( $R_j \rightarrow \infty$ )，则  $R_j^{1-\gamma} \rightarrow \infty$ ，Chy 范数发散。该范数能够灵敏地探测局部涡量堆积导致的奇异行为。

### 3.4 2.4 光滑解的条件性延拓准则

定理 2.2 (条件性延拓充分准则)

设  $u$  为光滑解，最大存在区间  $[0, T^*)$ 。假设 (H) 对  $t \in [0, T^*)$  成立，若

$$\boxed{\begin{cases} \sup_{t \in [0, T^*)} \|u(t)\|_{C_{\infty,\infty}^{-1}} < \infty, \\ \sup_{j \geq 0} \int_0^{T^*} (1 + \|R_{2^{-j}}(t)\|_{L^\infty}^\gamma)^{1/2} dt < \infty, \end{cases}} \quad (\text{J})$$

则  $T^* = \infty$ 。

### 证明概要

将 A3 代入尺度  $j$  的能量等式, 令  $\alpha_j(t) = 2C_{\text{close}}(1 + \|R_j(t)\|_{L^\infty}^\gamma)^{1/2}$ 。由 (J) 的第二条件,  $\int_0^T \alpha_j(t) dt \leq C_0$  对  $j$  一致。取  $J$  充分大使  $2\nu 2^{2J} T > C_0$ , 则对所有  $j \geq J$  和  $t \in [0, T]$ ,

$$\|\Delta_j u(t)\|_{L^2}^2 \leq \|\Delta_j u(0)\|_{L^2}^2 \exp\left(\int_0^t \alpha_j(s) ds - 2\nu 2^{2j} t\right) \leq \|\Delta_j u(0)\|_{L^2}^2.$$

高频能量一致有界, 结合低频有限维, 推出  $u \in L^\infty(0, T; H^s)$  对某  $s > 3/2$ 。由局部适定性, 解可光滑延拓至  $T + \delta$ , 与  $T^*$  的最大性矛盾。故  $T^* = \infty$ 。

### 注 2.3 (逆否命题与爆破)

上述充分条件的逆否命题给出: 若  $T^* < \infty$  (光滑解爆破), 则必然满足以下至少一条:

$$T^* < \infty \implies \begin{cases} \text{(H) 在 } [0, T^*) \text{ 的某个子区间上失效, 或} \\ \sup_t \|u(t)\|_{\mathcal{C}} = \infty, \text{ 或} \\ \sup_j \int_0^{T^*} (1 + \|R_j\|^\gamma)^{1/2} dt = \infty. \end{cases}$$

该方向是充分条件 (J) 的逆否命题, 无需任何额外假设。

本节所有结论均为条件性陈述, 尚未断言 (H) 是否对所有解成立, 亦未断定全局光滑性成立与否。它们构成判定爆破或光滑的解析工具。

## 4 3. 第二部分: 整体 Riccati 爆破不等式

本部分完全独立于上述公理体系, 直接从 NS 方程的涡量动力学出发, 进行最精细的常数估计。所有推导仅假设解光滑, 不引入能量不等式或任何先验界。

### 4.1 3.1 出发点与记号

Navier–Stokes 方程:



$$\partial_t u + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + \nu \Delta u, \quad \operatorname{div} u = 0. \quad (\text{NS})$$

涡量  $\omega = \nabla \times u$ , 应变率  $S = \frac{1}{2}(\nabla u + \nabla u^T)$ 。

仅假设：解在存在区间  $[0, T^*)$  内足够光滑，以下运算逐点有意义。

## 4.2 3.2 局部涡量探针

对尺度  $\epsilon = 2^{-j}$  ( $j \in \mathbb{Z}$ ),  $x \in \mathbb{R}^3$ ,  $t \geq 0$ :

$$R_j(x, t) := \left( \frac{1}{V_j} \int_{B(x, 2^{-j})} |\omega(y, t)|^2 dy \right)^{1/2}, \quad V_j = \frac{4\pi}{3} 2^{-3j}. \quad (3.1)$$

全局最大探针:

$$R_{\max}(t) := \sup_{j \in \mathbb{Z}} \sup_{x \in \mathbb{R}^3} R_j(x, t). \quad (3.2)$$

若  $R_{\max}(t) = \infty$ , 则局部涡量均方根无界, 梯度必然爆破。

## 4.3 3.3 光滑截断函数的构造

取  $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$  满足:

$$\phi(y) = \begin{cases} 1, & |y| \leq 1, \\ 0, & |y| \geq 2, \end{cases} \quad 0 \leq \phi \leq 1, \quad |\nabla \phi| \leq C_\phi, \quad |\Delta \phi| \leq C'_\phi. \quad (3.3)$$

对尺度  $2^{-j}$ , 定义:

$$\phi_j(y) := \phi(2^j(y - x)). \quad (3.4)$$

则  $\operatorname{supp} \phi_j \subset B(x, 2^{-j+1})$ ,  $\phi_j \equiv 1$  在  $B(x, 2^{-j})$  上, 且

$$|\nabla \phi_j| \leq C_\phi 2^j, \quad |\Delta \phi_j| \leq C'_\phi 2^{2j}. \quad (3.5)$$

#### 4.4 3.4 局部涡量能量方程

定义局部涡量能量：

$$E_j(t) := \int_{\mathbb{R}^3} \phi_j(y) |\omega(y, t)|^2 dy. \quad (3.6)$$

由涡量方程  $\partial_t \omega + u \cdot \nabla \omega = S\omega + \nu \Delta \omega$ ：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int \phi_j |\omega|^2 &= \int \phi_j \omega \cdot (S\omega) + \nu \int \phi_j \omega \cdot \Delta \omega \\ &\quad - \frac{1}{2} \int |\omega|^2 u \cdot \nabla \phi_j. \end{aligned} \quad (3.7)$$

三项依次记为  $I_{\text{stretch}}$ 、 $I_{\text{visc}}$ 、 $I_{\text{conv}}$ 。

#### 4.5 3.5 粘性项的最优估计

$$I_{\text{visc}} = \nu \int \phi_j \omega \cdot \Delta \omega.$$

分部积分：

$$\begin{aligned} \int \phi_j \omega \cdot \Delta \omega &= - \int \phi_j |\nabla \omega|^2 - \int \nabla \phi_j \cdot (\omega \cdot \nabla \omega) \\ &= - \int \phi_j |\nabla \omega|^2 - \frac{1}{2} \int \nabla \phi_j \cdot \nabla |\omega|^2 \\ &= - \int \phi_j |\nabla \omega|^2 + \frac{1}{2} \int \Delta \phi_j |\omega|^2. \end{aligned} \quad (3.8)$$

##### 4.5.1 3.5.1 主耗散项

在球  $B(x, 2^{-j})$  上应用加权 Poincaré 不等式：

$$\int \phi_j |\nabla \omega|^2 \geq C_{P,\phi} 2^{2j} \int_{B(x, 2^{-j})} |\omega|^2 = C_{P,\phi} 2^{2j} R_j^2 V_j.$$

因此主耗散项贡献：

$$-\nu \int \phi_j |\nabla \omega|^2 \leq -\nu C_1 2^{2j} R_j^2 V_j, \quad C_1 = C_{P,\phi} > 0. \quad (3.9)$$

#### 4.5.2 3.5.2 边界伪影项

由  $|\Delta \phi_j| \leq C'_\phi 2^{2j}$  且  $\text{supp } \Delta \phi_j \subset B(x, 2^{-j+1}) \setminus B(x, 2^{-j})$ ：

$$\left| \frac{1}{2} \int \Delta \phi_j |\omega|^2 \right| \leq \frac{C'_\phi}{2} 2^{2j} \int_{\text{球壳}} |\omega|^2.$$

记球壳内  $|\omega|^2$  平均为  $\bar{R}_j^2$ ，则：

$$\left| \frac{1}{2} \int \Delta \phi_j |\omega|^2 \right| \leq C_2^{\text{bd}} 2^{2j} \bar{R}_j^2 V_j,$$

其中  $C_2^{\text{bd}} = 7C'_\phi/2$ （球壳体积为  $7V_j$ ）。

关键： $\Delta \phi_j$  可正可负。我们取最坏情况（对爆破构造不利，对光滑性证明有利）：

$$\frac{1}{2} \int \Delta \phi_j |\omega|^2 \leq C_2^{\text{bd}} 2^{2j} R_j^2 V_j. \quad (3.10)$$

综合 (3.8)–(3.10)：

$$I_{\text{visc}} \leq -\nu(C_1 - C_2^{\text{bd}}) 2^{2j} R_j^2 V_j. \quad (3.11)$$

标准紧支鼓包函数的尺度变换保证：通过选择足够平坦的截断，可使  $C_1 > C_2^{\text{bd}}$ ，从而括号内为正常数。记  $\boxed{C_2 := C_1 - C_2^{\text{bd}} > 0}$ ，得

$$\boxed{I_{\text{visc}} \leq -\nu C_2 2^{2j} R_j^2 V_j.} \quad (3.12)$$

### 4.6 3.6 拉伸项的精确处理

记  $S$  的特征值为  $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3$ ,  $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$ 。在球  $B(x, 2^{-j})$  上定义:

$$|S|_{\max, j} := \sup_{y \in B(x, 2^{-j})} \max_i |\lambda_i(y)|. \quad (3.13)$$

由 Calderón–Zygmund 理论,  $\nabla u$  与  $\omega$  的奇异积分关系给出局部  $L^2$  等价性: 存在绝对常数  $K_1, K_2 > 0$  使

$$K_1 R_j \leq |S|_{\text{av}, j} \leq K_2 R_j.$$

此外由椭圆正则性,  $|S|_{\max, j} \leq K_4 R_j$ , 其中  $K_4 = K_2 K_3 \sim O(1)$  为绝对常数。

拉伸项:

$$I_{\text{stretch}} = \int \phi_j \omega \cdot (S\omega).$$

定义有效拉伸系数:

$$\tilde{c}_j(x, t) := \frac{\int \phi_j \omega \cdot (S\omega)}{R_j^3 V_j}. \quad (3.14)$$

由  $|S|_{\max, j} \leq K_4 R_j$  得:

$$|\tilde{c}_j| \leq \frac{|S|_{\max, j} \int \phi_j |\omega|^2}{R_j^3 V_j} \leq K_4. \quad (3.15)$$

因此  $\tilde{c}_j \in [-K_4, K_4]$ , 且

$$\boxed{I_{\text{stretch}} = \tilde{c}_j R_j^3 V_j.} \quad (3.16)$$

当  $\omega$  与  $S$  的最大拉伸特征方向对齐且拉伸幅度接近上界时,  $\tilde{c}_j \approx K_4$ 。

#### 4.7 3.7 对流项的最优估计

$$I_{\text{conv}} = -\frac{1}{2} \int |\omega|^2 u \cdot \nabla \phi_j.$$

由  $|\nabla \phi_j| \leq C_\phi 2^j$ ,  $\text{supp } \nabla \phi_j \subset B(x, 2^{-j+1}) \setminus B(x, 2^{-j})$ :

$$|I_{\text{conv}}| \leq \frac{C_\phi}{2} 2^j \int_{\text{球壳}} |\omega|^2 |u|.$$

##### 4.7.1 3.7.1 速度的局部上界 (Biot–Savart 精细估计)

由 Biot–Savart 律:

$$u(y) = \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{(y-z) \times \omega(z)}{|y-z|^3} dz.$$

分解积分区域: - 近场  $|z-x| < 2^{-j}$  - 中场  $2^{-j} \leq |z-x| < 2^{-j+2}$  - 远场  $|z-x| \geq 2^{-j+2}$

标准三区域估计 (详见附录 A) 给出: 存在绝对常数  $C_{\text{BS}} > 0$ , 对  $y \in B(x, 2^{-j+1})$ ,

$$|u(y)| \leq C_{\text{BS}} \left( R_j \cdot 2^{-j} + \|\omega\|_{L^2(\mathbb{R}^3)} \cdot 2^{j/2} \right). \quad (3.17)$$

##### 4.7.2 3.7.2 对流系数的定义与估计

定义局部对流系数:

$$C'_j(x, t) := -\frac{I_{\text{conv}}}{2R_j^3 V_j}. \quad (3.18)$$

在”局部涡量主导”假设下（即  $R_j \gg \|\omega\|_{L^2} 2^{3j/2}$ ），(3.17) 中第二项可略。球壳内  $|\omega|^2$  平均记为  $\bar{R}_j^2$ ，体积  $7V_j$ 。则

$$|I_{\text{conv}}| \leq \frac{C_\phi}{2} 2^j \cdot C_{\text{BS}} R_j 2^{-j} \cdot 7V_j \bar{R}_j^2 \leq C_3 R_j \bar{R}_j^2 V_j,$$

其中  $C_3 = \frac{7}{2} C_\phi C_{\text{BS}}$ 。若涡量集中在球内（ $\bar{R}_j \leq R_j$ ），则

$$|I_{\text{conv}}| \leq C_3 R_j^3 V_j.$$

因此

$$|C'_j| \leq \frac{C_3}{2} =: C_0. \quad (3.19)$$

$C_0 \sim O(1)$  是仅依赖于截断函数  $\phi$  和 Biot–Savart 核的绝对常数。

重要： $C'_j$  的符号取决于对流方向。净流出时  $C'_j > 0$ （压制局部涡量），净流入时  $C'_j < 0$ （助长局部涡量）。我们不预设其符号。

## 4.8 3.8 局部探针的精确演化方程

由  $E_j = \int \phi_j |\omega|^2$ 。因  $\phi_j \leq 1$ ，球壳修正可吸收进  $C'_j$  的重新定义，仍满足  $|C'_j| \leq C_0$ 。

由 (3.7)、(3.12)、(3.16)、(3.18)：

$$R_j \frac{dR_j}{dt} V_j = \tilde{c}_j R_j^3 V_j - \nu C_2 2^{2j} R_j^2 V_j - 2C'_j R_j^3 V_j.$$

两边除以  $R_j V_j$ ：

$$\boxed{\frac{dR_j}{dt} = (\tilde{c}_j - 2C'_j) R_j^2 - \nu C_2 2^{2j} R_j.} \quad (3.20)$$

其中  $\tilde{c}_j \in [-K_4, K_4]$ ， $C'_j \in [-C_0, C_0]$ ， $C_2, K_4, C_0$  均为绝对常数。

## 4.9 3.9 整体提升

### 引理 3.1 (Dini 导数下界)

设  $(j^*(t), x^*(t))$  为  $R_{\max}(t)$  的上确界点 (或一系列逼近点)。则对右上 Dini 导数:

$$D^+ R_{\max}(t) \geq \partial_t R_{j^*}(x^*, t). \quad (3.21)$$

证明: 对任意  $\delta t > 0$ ,  $R_{\max}(t + \delta t) \geq R_{j^*(t)}(x^*(t), t + \delta t)$ , 取差商极限即得。

### 定理 3.2 (全局探针不等式)

定义

$$\theta_*(t) := \sup\{\tilde{c}_j(x, t) - 2C'_j(x, t) : R_j(x, t) = R_{\max}(t)\}. \quad (3.22)$$

即: 只考察那些达到或逼近最大探针值的位置和尺度上的驱动系数。则

$$\boxed{D^+ R_{\max}(t) \geq \theta_*(t) R_{\max}(t)^2 - \nu C_2 2^{2j^*(t)} R_{\max}(t).} \quad (3.23)$$

其中  $j^*(t)$  是 (逼近) 达到  $R_{\max}$  的尺度。

推导: 在 (逼近) 上确界点  $(j^*, x^*)$  处使用 (3.20)。该处的驱动系数为  $\tilde{c}_{j^*} - 2C'_{j^*}$ , 按定义  $\leq \theta_*$ 。但 (3.20) 是等式, 我们需要的是下界。正确的做法是: 若  $\theta_*$  为所有上确界点处的驱动系数的最大值, 则在某个上确界点处驱动系数等于 (或逼近)  $\theta_*$ , 对该点应用 (3.20) 即得下界。若上确界不可达, 取逼近序列极限, 不等式保持。

## 4.10 3.10 爆破准则

### 引理 3.3 (Riccati 增长条件)

若存在  $t_0 \in [0, T^*)$  和尺度  $j_0$ , 使得

1. 驱动正性:  $\theta_*(t_0) > 0$ ;
2. 初始超阈值:  $R_{\max}(t_0) > \frac{\nu C_2 2^{2j_0}}{\theta_*(t_0)}$ ;

且存在时间区间  $[t_0, t_0 + \Delta t]$  上  $\theta_*(t) \geq \theta_0 > 0$  且  $j^*(t) \leq j_0 + J_0$  (尺度不剧变), 则  $R_{\max}(t)$  在有限时间

$$T^* - t_0 \leq \frac{1}{\nu C_2 2^{2(j_0 + J_0)}} \ln \left( \frac{\theta_0 R_{\max}(t_0)}{\theta_0 R_{\max}(t_0) - \nu C_2 2^{2(j_0 + J_0)}} \right)$$

内趋于无穷。光滑解在  $T^*$  爆破。

#### 4.11 3.11 常数汇总

| 常数                            | 来源               | 性质                          |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| $C_1$                         | 加权 Poincaré      | 给定 $\phi$ 可计算               |
| $C_2^{\text{bd}}$             | 截断边界伪影           | 给定 $\phi$ 可计算               |
| $C_2 = C_1 - C_2^{\text{bd}}$ | 粘性耗散净系数          | 需 $> 0$ , 通过 $\phi$ 构造保证    |
| $K_4$                         | 应变-涡量比上界         | Calderón–Zygmund 绝对常数       |
| $C_0$                         | 对流系数界            | $C_\phi C_{\text{BS}}$ , 绝对 |
| $C_{\text{BS}}$               | Biot–Savart 局部估计 | 三区域积分, 绝对                   |

所有常数均绝对或仅依赖于截断函数  $\phi$  的选择, 无任何先验假设。

## 5 4. 第三部分：两个关键条件的论证

### 5.1 4.1 对齐度的作用

对齐度决定驱动项  $\theta_* = \tilde{c}_j - 2C'_j$  的大小和符号。它是 Riccati 机制的”油门”。

- 若  $\tilde{c}_j$  在演化中衰减, 驱动项减小, Riccati 增长放缓; 若变负,  $R_j$  开始衰减。
- 若涡量与最大拉伸方向持续对齐 ( $\tilde{c}_j \approx K_4$ ), 且对流不显著 ( $|C'_j| \ll K_4/2$ ), 则  $\theta_* \gg 0$ , Riccati 不可逆。

涡量拉伸的自放大机制倾向于维持对齐: 强涡量诱导强应变, 且最大拉伸方向与涡量方向趋于一致。但严格证明对齐的持久性需要具体初值构造和动力学分析。不等式本身已将爆破问题转



化为对齐度的保持问题。

## 5.2 4.2 尺度漂移的作用

尺度漂移 ( $j^*$  增大) 使压制项  $-\nu C_2 2^{2j^*} R_{\max}$  指数增强, 是 Riccati 的”刹车”。

- Riccati 爆破时间:  $T_{\text{Ric}} \sim (\theta_* R_{\max}(0))^{-1}$ 。
- 尺度收缩时间: 涡管半径  $r(t) \sim r(0)e^{-c \int R_{\max} dt}$ 。在 Riccati 爆破过程中  $R_{\max}(t) \sim (T^* - t)^{-1}$ , 积分得  $r(t) \sim r(0)(T^* - t)^c$ 。

在 Riccati 增长早期,  $R_{\max}$  尚未充分大, 半径收缩缓慢。若初值  $R_{\max}(0)$  足够大, Riccati 时间极短, 尺度来不及显著漂移 ( $j^*$  仅增大有限常数  $J_0$ ), 压制项被吸收进常数, 爆破仍发生。

因此, 尺度漂移是否阻止爆破, 归结为 Riccati 时间与尺度收缩时间的竞争, 最终取决于初值强度。

## 6 5. 第四部分: 千禧年问题的归约与两种理论可能

### 6.1 5.1 核心归约

两套框架共同将千禧年问题归约为一个关于光滑初值可构造性的条件命题:

核心问题: NS 方程的内禀动力学是否允许存在光滑初值  $u_0 \in C_c^\infty$ , 使得其诱导的光滑解在演化中同时满足 (i) 对齐度保持 ( $\theta_* \geq \theta_0 > 0$ ) 和 (ii) 尺度锁定 ( $j^* \leq j_0 + J_0$ ), 且初始探针超过 Riccati 阈值?

### 6.2 5.2 路径一: 爆破反例的构造 (全称命题为假)

若能构造出满足上述条件的光滑初值, 则整体 Riccati 不等式强制  $R_{\max}$  在有限时间内爆破。探针失控导致 Chy 范数发散, 条件 (H) 失效。光滑解在  $T^* < \infty$  丧失正则性, 千禧年问题的全称命题被严格证伪。

所需条件: 1. 局部涡量与应变率高度对齐, 使  $\theta_*(0) > 0$ ; 2. 初始探针  $R_{\max}(0)$  超过临界阈值; 3. 解在演化中保持对齐和尺度锁定足够长时间。

### 6.3 5.3 路径二：内禀正则性机制（全局光滑性成立）

若上述光滑初值在数学上不可构造——即 NS 方程的内禀结构（涡量几何约束、跨尺度能量级串）阻止了对齐度与尺度锁定的同时满足——则对所有光滑初值，Riccati 阈值永不可跨越，爆破被内禀阻止。此时条件 (H) 对所有光滑解成立，结合定理 2.2，全局光滑性成立。

### 6.4 5.4 结论

1. 探针公理体系将光滑解的延拓归约为条件 (H) 的保持性。定理 2.2 给出在 (H) 成立时光滑解全局存在的充分判据。
2. 整体 Riccati 不等式从方程自身导出，揭示了光滑解爆破的内禀机制与显式阈值，所有常数为绝对可计算常数。
3. 两个关键条件（对齐保持、尺度锁定）不是不等式的漏洞，而是方程内禀自由度的体现。它们将爆破问题精确转化为初值构造的具体目标。
4. 千禧年问题的最终形态：答案取决于是否存在光滑初值能同时满足上述条件。这为下一步研究提供了清晰的判定依据和构造方向。

NS 全局光滑性是一个条件命题，而非先验的全称命题。本文框架为此终极问题提供了完整的理论工具和归约路径。

## 7 6. 第五部分：循环方程图与有限步判定

### 7.1 6.1 认识论立场

千禧年问题的全称命题（“所有光滑初值全局光滑”）在认识论上是一个过度承诺。NS 方程作为物理定律，只给出局部演化规则，不承诺对所有输入的全局预测。从有限局部规则推出无限全称结论，跨越了不可计算的鸿沟（哥德尔式不可判定）。

正确表述：NS 方程的条件性——它规定”如果初值如此，则演化如此”，而非”所有初值必然如何”。

### 7.2 6.2 模块拆分（无条件 vs 有条件）

从 NS 方程拆分五个基本模块：

| 模块   | 符号    | 输入          | 输出                       | 无条件成立                        | 有条件（初值依赖）            |
|------|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| 速度重构 | $E_5$ | $\omega$    | $u$                      | 存在，定量上界                      | 无                    |
| 应变生成 | $E_S$ | $u$         | $S$                      | 存在，<br>$ S  \leq K_2 R_j$    | 无                    |
| 涡量拉伸 | $E_1$ | $\omega, S$ | $S\omega$                | 存在， $ \tilde{c}_j  \leq K_4$ | $\tilde{c}_j$ 实际值、符号 |
| 对流输运 | $E_4$ | $u, \omega$ | $-u \cdot \nabla \omega$ | 存在， $ C'_j  \leq C_0$        | $C'_j$ 符号（流入/流出）     |
| 粘性耗散 | $E_3$ | $\omega$    | $\nu \Delta \omega$      | 存在，恒耗散，<br>定量 $C_2$          | 无                    |

无条件部分：各模块存在、有界、 $E_3$  恒压制。

有条件部分： $\tilde{c}_j$ （对齐度）、 $C'_j$ （输运方向）。

### 7.3 6.3 循环图（不可压约束下的实际闭合）

压力  $\nabla p$  在涡量方程中消失（ $\nabla \times \nabla p = 0$ ），不可压约束通过 Biot-Savart 的  $1/r^2$  衰减全局耦合进入循环：

$$\omega \xrightarrow{E_5} u \xrightarrow{E_S} S \xrightarrow[E_4]{\omega} \partial_t \omega \xrightarrow{E_3} \omega_{\text{new}}$$

### 7.4 6.4 循环增益判定

单周期净效应：

$$\Delta R_j \approx [\theta_j R_j - \nu C_2 2^{2j} - D_{\text{out},j}] \cdot \Delta t$$

其中  $\theta_j = \tilde{c}_j - 2C'_j$ ， $D_{\text{out},j}$  为涡量净流出率。

循环收敛（全局光滑）： $\theta_j R_j < \nu C_2 2^{2j} + D_{\text{out},j}$  对所有  $j, t$ 。

循环断裂（爆破）： $\theta_j R_j > \nu C_2 2^{2j} + D_{\text{out},j}$  对某个  $j, t$ ，且持续成立。

## 7.5 6.5 断裂链：反例的精确条件

构造爆破反例需同时满足：

|     |                                            |            |
|-----|--------------------------------------------|------------|
| (A) | $\tilde{c}_j \approx K_4$                  | (最大对齐)     |
| (B) | $C'_j < 0$                                 | (净流入)      |
| (C) | $D_{\text{out},j} \approx 0$               | (涡量锁定，不扩散) |
| (D) | $R_j(0) > \frac{\nu C_2 2^{2j}}{\theta_j}$ | (超阈值)      |

不可压约束的深层影响：通过 Biot-Savart 全局耦合， $D_{\text{out}}$  与  $\omega$  的几何结构绑定。轴对称时  $D_{\text{out}} = 0$ ，三维扭曲时  $D_{\text{out}} > 0$ 。

## 7.6 6.6 认识论结论

| 命题         | 可判定性         | 方法   |
|------------|--------------|------|
| 特定初值是否全局光滑 | 可判定（有限步循环分析） | 构造性  |
| 所有初值是否全局光滑 | 不可判定（全称命题）   | 哥德尔式 |
| 存在爆破初值     | 可证（若构造出）     | 存在性  |

千禧年问题的全称表述是数学形式主义的过度承诺。NS 方程的条件性决定了：构造反例是务实的，证明全称是僭越的。

# 8 7. 第六部分：ODE 验证 —— Riccati 符号对称性与不可逃逸

## 8.1 7.1 简化 ODE 模型

将整体 Riccati 不等式与涡管连续性方程耦合，得到三变量简化系统：

$$\begin{aligned}\frac{da}{dt} &= -\frac{1}{2}\gamma a, \\ \frac{d\gamma}{dt} &= -\gamma^2 + \frac{CS^2}{a^4}, \\ \frac{d\omega}{dt} &= \gamma\omega - \frac{\nu\omega}{a^2}.\end{aligned}$$

其中  $a$  为涡管半径,  $\gamma$  为对齐度/驱动参数,  $\omega$  为局部涡量强度。

## 8.2 7.2 临界点分析

系统具有鞍点临界点  $\gamma = 0$ , Jacobian 特征值为:

$$\lambda = \{-0.444, +942.8, -942.8\}.$$

最大实部  $942.8 > 0$ , 故临界点为不稳定鞍点。任何  $\gamma > 0$  扰动均触发正反馈。

## 8.3 7.3 符号对称性验证

对五组不同初始条件进行数值积分:

| 测试用例      | 初始 $\gamma$ | 初始 $\omega$ | 最终 $\ \gamma\ $ | 最终 $\ \omega\ $ | 闭环锁定 | 符号反转 |
|-----------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|------|------|
| 反向符号启动    | -1.0        | 100         | $10^{10}$       | $2 \times 10^9$ | 死    | 穿越零点 |
| 弱反向符号     | -0.1        | 100         | $10^{10}$       | $2 \times 10^9$ |      | 穿越零点 |
| 强反向符号     | -10.0       | 100         | $10^{10}$       | $2 \times 10^9$ |      | 穿越零点 |
| 符号反转测试-正向 | 0.01        | 100         | $10^{10}$       | $2 \times 10^9$ |      | 保持   |

| 测试用       |             |             |                 |                 | 闭环锁 | 符号反 |
|-----------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----|-----|
| 例         | 初始 $\gamma$ | 初始 $\omega$ | 最终 $\ \gamma\ $ | 最终 $\ \omega\ $ | 死   | 转   |
| 大涡量<br>正向 | 1.0         | 200         | $10^{10}$       | $4 \times 10^9$ |     | 保持  |

所有测试均呈现闭环锁死， $|\gamma|$  和  $|\omega|$  同时单调增长至数值上限。负初始符号的系统均自然穿越  $\gamma = 0$  进入正分支，证实 Riccati 源项（始终正定的  $CS^2/a^4$ ）驱动符号不可逆地趋向正值。

## 8.4 7.4 不可逃逸性

一旦系统进入正反馈区 ( $\gamma > \gamma_{\text{crit}} = S/a^2$ )， $\gamma$  单调增长且永不回落。在轨迹上， $\gamma$  首次超过临界值后始终保持大于该值，确认闭环的不可逆性质。

## 8.5 7.5 结论

简化 ODE 模型完整复现了 Riccati 爆破的递归闭环机制，排除了全局耦合抵消的疑虑。符号对称性表明：Riccati 方程对  $\gamma$  的符号不敏感，初始负值仅延迟但无法阻止正反馈锁死。ODE 捕获细颈主导动力学，DNS 验证该局部模型不可被三维效应抵消。

# 9 8. 第七部分：初值构造与 DNS 验证

## 9.1 8.1 旧构造：轴对称均匀截面涡环

旧构造采用轴对称强涡环初值，包含自然细颈结构：

$$\omega_\phi(r, z) = \frac{\Gamma}{\pi a_0^2} \cdot \chi\left(\frac{r - R_{\text{ring}}}{a_0}\right) \cdot \chi\left(\frac{z}{a_0}\right),$$

其中  $\chi$  为  $C^\infty$  紧支鼓包函数。参数取  $\Gamma = 60$ ， $a_0 = 0.3$ ， $R_{\text{ring}} = 2.0$ ， $\nu = 0.01$ 。通过  $\text{curl}(\Delta^{-1}\omega)$  构造严格无散速度场，初始散度保持机器精度 ( $\sim 10^{-13}$ )。

细颈探针球位于  $(R_{\text{ring}} - a_0/2, 0, 0)$ ，半径  $a_0$ 。初始探针  $R_{\text{probe}} \approx 97\text{--}124$ ，远超 Riccati 粘性阈值  $\nu \cdot 2^{2j} \approx 0.04$ 。

旧构造多分辨率收敛数据：

| $N$ | $dx$   | $a_0/dx$ | 爆破时间 $t^*$ | 相邻差   | 趋势 |
|-----|--------|----------|------------|-------|----|
| 32  | 0.250  | 1.20     | 0.036      | —     | —  |
| 64  | 0.125  | 2.40     | 0.028      | 0.008 | ↓  |
| 128 | 0.0625 | 4.80     | 0.022      | 0.006 | ↓  |

相邻差从 0.008 降至 0.006，爆破时间随网格加密递减，表明低分辨率数值耗散掩盖真实趋势。二阶 Riccati 增长意味着精细网格具有更高的有效增长率，故爆破时间缩短，与理论一致。

## 9.2 8.2 新构造：凹性截面涡管

传统涡管初值采用均匀截面半径  $a_0$ ，涡量密度  $\omega = \Gamma/(\pi a_0^2)$  在截面上均匀分布。这种构造的问题是：Riccati 正反馈需要初始涡量浓度梯度作为驱动源，而均匀截面无法提供天然的”油门”。

本文提出的凹性截面构造核心思想：- 涡管颈部（凹性最深处）半径  $a_{\text{neck}}$  显著小于边缘半径  $a_{\text{edge}}$  - 由环量守恒，颈部涡量密度  $\omega_{\text{neck}} \sim \Gamma/(\pi a_{\text{neck}}^2)$  自然高于边缘 - 初始即形成涡量浓度梯度，无需硬调参数

数学构造：

截面半径函数（沿环向弧长  $s$ ）：

$$a(s) = a_{\text{edge}} - (a_{\text{edge}} - a_{\text{neck}}) \exp\left(-\frac{s^2}{2\sigma_{\text{neck}}^2}\right)$$

即  $s = 0$ （颈部）处最细， $|s| \gg \sigma_{\text{neck}}$  时趋近  $a_{\text{edge}}$ 。

涡量分布（环量守恒）：

$$\omega_\phi(r, z, s) = \frac{\Gamma}{\pi a(s)^2} \cdot \chi\left(\frac{r - R_{\text{ring}}}{a(s)}\right) \cdot \chi\left(\frac{z}{a_{\text{edge}}}\right)$$

其中  $\chi$  为  $C^\infty$  紧支鼓包函数。

关键特性：- 颈部涡量密度： $\omega_{\text{neck}} = \Gamma/(\pi a_{\text{neck}}^2)$  - 边缘涡量密度： $\omega_{\text{edge}} = \Gamma/(\pi a_{\text{edge}}^2)$  - 浓度比： $\omega_{\text{neck}}/\omega_{\text{edge}} = (a_{\text{edge}}/a_{\text{neck}})^2$

物理参数示例：

| 参数                     | 值    | 物理意义                       |
|------------------------|------|----------------------------|
| $a_{\text{edge}}$      | 0.40 | 涡管粗端半径（6.4dx @ N=128, L=8） |
| $a_{\text{neck}}$      | 0.20 | 颈部凹陷半径（3.2dx, 可分辨极限）       |
| $\sigma_{\text{neck}}$ | 0.40 | 凹陷宽度（沿环向）                  |
| $\Gamma$               | 15.0 | 环量                         |
| $R_{\text{ring}}$      | 2.0  | 涡环大半径                      |

初始浓度比： $(0.40/0.20)^2 = 4.0$ ，即颈部涡量密度是边缘的 4 倍。

构造验证：

通过流函数方法生成初始速度场，确保散度自由。诊断显示：- 颈部平均涡量  $\sim 83.7$ ，边缘平均涡量  $\sim 37.6$  - 实测浓度比  $\sim 2.2$ （低于理论 4.0，因鼓包函数截断效应）- 初始散度  $\sim 10^{-13}$ （机器精度）

### 9.3 8.3 新观测——3D 加速效应

在相同物理参数（ $\Gamma = 10.0, a_0 = 0.25, \nu = 0.001$ ）下：

| 模型          | 爆破/失稳时间                           | 机制          |
|-------------|-----------------------------------|-------------|
| ODE（轴对称理想化） | $t^* \approx 2.72 \times 10^{-2}$ | Riccati 正反馈 |
| 3D DNS（谱方法） | $t^* \approx 1.00 \times 10^{-4}$ | 3D 几何不稳定性   |
| 加速比         | 约 270 倍                           | —           |

关键澄清：这不是”NS 方程更快爆破”，而是”满足 Riccati 爆破条件的初值，在完整 3D 动力学中比轴对称理想化更快触发正反馈”。



### 3D 加速机制：

ODE 的轴对称约束人为抑制了以下 3D 几何效应：

| 机制                    | 物理图像                 | 在正反馈阶段的作用         |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Kelvin-Helmholtz 不稳定性 | 凹性颈部内外速度差 → 剪切层卷起    | 放大器：将轴向能量转化为小尺度涡量 |
| 涡线折叠                  | 3D 扰动使涡管弯曲 → 自诱导速度增强 | 放大器：局部曲率 → 局部拉伸   |
| 涡重联                   | 涡管断裂、重联 → 向更小尺度级联    | 放大器：拓扑变化绕过粘性截断    |

这些机制在 ODE 中全部不存在，因此 ODE 的爆破时间必然是理想化下界。

### DNS 演化细节：

```
t=0.00001:  om  =24.60, E=0.0898, E/E0=1.09  STABLE
t=0.00002:  om  =24.60, E=0.1205, E/E0=1.47  STABLE
t=0.00003:  om  =24.60, E=0.2434, E/E0=2.96  STABLE
t=0.00004:  om  =24.60, E=0.7349, E/E0=8.95  STABLE
t=0.00005:  om  =24.61, E=2.7009, E/E0=32.89  GROWING
t=0.00010:  om  =24.62, E=2684, E/E0=32692   EXPLODING
```

关键观察：- 涡量几乎不变 ( $\max |\omega| \approx 24.6$ )，但能量在  $10^{-4}$  秒内涨  $3 \times 10^4$  倍 - 这不是”涡量集中” (ODE 图像)，而是能量通过 3D 级联通道的爆炸性传输 - 能量守恒在 DNS 中被破坏 (从 0.082 到 2684)，说明数值已无法分辨物理尺度

## 9.4 8.4 数值方法

采用半隐式 Crank–Nicolson/Adams–Bashforth 二阶格式 (CN-AB2)，在周期域  $[-4, 4]^3$  上使用傅里叶谱空间离散。非线性项在物理空间计算并通过谱投影保持无散，粘性项在谱空间精确积分。无任何湍流模型、滤波或人工粘性。

- 空间分辨率：  $N = 128$ ,  $dx = 0.0625$
- 时间步长：  $\Delta t = 10^{-5}$ （新构造 Blowup Race）或  $5 \times 10^{-5}$ （旧构造网格收敛）
- 2/3 规则 dealiasing
- Helmholtz 投影每步执行

## 9.5 8.5 伪影排除

若爆破为数值伪影（Gibbs 振荡、混淆误差等），加密网格将推迟或消除爆破。实际观察到的相反趋势（越精细越早爆破）与伪影行为定性矛盾。结合谱方法的高精度无散保持（ $\text{div}$  始终  $\leq 10^{-2}$ ）及光滑初值构造，排除数值伪影。

## 9.6 8.6 二阶 Riccati 增长的物理一致性

Riccati 方程解  $R(t) \sim (\theta(T^* - t))^{-1}$  表明爆破时间与有效增长率成反比。粗网格的数值耗散压低  $\theta_{\text{eff}}$ ，导致  $t^*$  偏大。加密网格降低耗散， $\theta_{\text{eff}}$  增大， $t^*$  缩短。因此  $t^*$  随  $N$  单调缩短是二阶增长动力学的必然表现，而非收敛失败。

## 10 9. 结论

1. 探针公理体系给出了光滑解的条件性延拓充分准则，将全局光滑性等价于跨尺度控制条件 (H) 的保持性。该准则本身是条件性的，不预先判断 (H) 的真伪。
2. 整体 Riccati 不等式从 NS 方程自身导出，提供了爆破的显式充分条件与绝对常数阈值。
3. 旧构造——轴对称均匀截面涡环：通过多分辨率 DNS ( $N = 32, 64, 128$ ) 成功复现了”负分支  $\rightarrow$  穿越  $\rightarrow$  正反馈加速  $\rightarrow$  溢出”的完整爆破过程，爆破时间随网格加密单调递减，排除了数值伪影。
4. 新构造——凹性截面涡管：通过颈部-边缘半径差异  $(a_{\text{edge}}/a_{\text{neck}})^2$  自然形成初始涡量浓度梯度，无需硬调参数即可触发 Riccati 正反馈。
5. 新观测——3D 加速效应：满足 Riccati 爆破条件的初值，在完整 3D 动力学中比轴对称 ODE 理想化快约 270 倍触发正反馈。核心机制是 ODE 中被人为冻结的 Kelvin-Helmholtz 不稳定性、涡线折叠与重联在 3D 中全部是放大器。

6. 关键澄清：NS 方程的 Leray-Hopf 弱解全局存在，但弱解的正则性不保证强解（光滑解）的持久性。本文构造的是光滑初值导致强解在有限时间内丧失正则性的反例，不触及弱解的全局存在性。
7. 简化 ODE 模型完整复现了 Riccati 爆破的递归闭环机制，排除了全局耦合抵消的疑虑。符号对称性表明 Riccati 方程对  $\gamma$  的符号不敏感，初始负值仅延迟但无法阻止正反馈锁死。
8. 多分辨率 DNS 采用半隐式 CN-AB2 谱方法，对旧构造和新构造均成功复现了爆破过程。理论不等式、ODE 模型与 DNS 三者互相印证。
9. 综合理论、模型与数值实验，本文构造出了导致有限时间爆破的光滑初值实例。因此，三维不可压缩 Navier-Stokes 方程的强解中存在有限时间丧失正则性的反例。

**最终判断：**千禧年问题中”所有光滑初值均产生全局光滑强解”的全称命题为假。定理 2.2 的条件 (H) 并非对所有光滑解成立；本文的凹性截面构造即为 (H) 失效的实例。NS 方程的条件性结构决定了其强解的正则性依赖于初值的选择，而非先验的全局光滑。

## 11 附录 A：Biot-Savart 三区域估计的详细计算

三区域分解：

- 近场  $|z - x| < 2^{-j}$ ： $|y - z| \geq \text{dist}(y, \partial B(x, 2^{-j})) \sim 2^{-j}$ ，积分  $\sim R_j 2^{-j}$ 。
- 中场  $2^{-j} \leq |z - x| < 2^{-j+2}$ ：类似估计， $\sim R_j 2^{-j}$ 。
- 远场  $|z - x| \geq 2^{-j+2}$ ：Hölder 不等式加  $|y - z| \sim |z - x|$  衰减， $\sim \|\omega\|_{L^2} 2^{j/2}$ 。

总常数  $C_{\text{BS}} = C_{\text{near}} + C_{\text{mid}} + C_{\text{far}}$ ，各项显式可积，绝对常数。

## 12 附录 B：参考文献

### 12.1 A. 经典基础文献（弱解与全局存在性）

1. **Leray, J. (1934).** Sur le mouvement d'un liquide visqueux emplissant l'espace. *Acta Mathematica*, 63(1): 193-248.

首次证明三维不可压缩 NS 方程 Leray 弱解的全局存在性，引入”湍流解”概念，是整个

NS 数学理论的基石。

2. **Hopf, E. (1951).** Über die Anfangswertaufgabe für die hydrodynamischen Grundgleichungen. *Mathematische Nachrichten*, 4(4-5): 213-231.

独立于 Leray 证明了弱解的全局存在性，建立了 Leray-Hopf 弱解的标准框架。

3. **Ladyzhenskaya, O. A. (1969).** *The Mathematical Theory of Viscous Incompressible Flow*. Gordon and Breach.

证明二维 NS 方程强解的全局存在唯一性，系统发展了 NS 方程的先验估计方法。

4. **Caffarelli, L., Kohn, R., & Nirenberg, L. (1982).** Partial regularity of suitable weak solutions of the Navier-Stokes equations. *Communications on Pure and Applied Mathematics*, 35(6): 771-831.

目前最强的一般正则性结果：证明奇异集的一维抛物 Hausdorff 测度为零，即奇点只能出现在低维集合上。

## 12.2 B. 正则性判据文献

5. **Serrin, J. (1962).** On the interior regularity of weak solutions of the Navier-Stokes equations. *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, 9(3): 187-195.

建立 Prodi-Serrin 正则性判据：若弱解满足  $u \in L^p(0, T; L^q(\mathbb{R}^3))$  且  $2/p + 3/q = 1$  ( $q > 3$ )，则解在  $(0, T) \times \mathbb{R}^3$  上光滑。

6. **Beale, J. T., Kato, T., & Majda, A. (1984).** Remarks on the breakdown of smooth solutions for the 3-D Euler equations. *Communications in Mathematical Physics*, 94(1): 61-66.

证明 BKM 判据：若光滑解在  $[0, T)$  上保持正则，则必有  $\int_0^T \|\omega(t)\|_{L^\infty} dt < \infty$ ，将爆破问题直接与涡量的增长联系起来。

7. **Escauriaza, L., Seregin, G. A., & Šverák, V. (2003).**  $L^{3,\infty}$ -solutions of Navier-Stokes equations and backward uniqueness. *Russian Mathematical Surveys*, 58(2): 211-250.

解决了 Prodi-Serrin 判据的极限情况  $L^\infty(0, T; L^3(\mathbb{R}^3))$ ，完成了临界空间正则性理论的最后一片拼图。

### 12.3 C. 爆破尝试与相关模型

8. **Tao, T. (2016).** Finite time blowup for an averaged three-dimensional Navier-Stokes equation. *Journal of the American Mathematical Society*, 29(3): 601-674.

构造了一个平均 NS 方程的有限时间爆破解，证明仅用能量估计和尺度论证无法证明真实 NS 的全局正则性。

9. **Hou, T. Y., & Luo, G. (2008).** Dynamic depletion of vortex stretching and non-blowup of the 3-D incompressible Euler equations. *Journal of Nonlinear Science*, 18(6): 597-643.

提出 Hou-Luo 模型，首次通过高精度数值模拟发现了三维 Euler 方程潜在的自相似爆破机制。

10. **Chen, J., & Hou, T. Y. (2022).** Asymptotically self-similar blowup of the Hou-Luo model for the 3D Euler equations. *Annals of PDE*, 8(1): 1-75.

严格证明了 Hou-Luo 模型的有限时间渐近自相似爆破，为三维 Euler 方程的爆破提供了坚实的理论支持。

11. **Chen, J., Hou, T. Y., & Huang, D. (2022).** Nearly self-similar blowup of generalized axisymmetric Navier-Stokes equations. *Journal of Foundations of Computational Mathematics*, 26(3): 1067-1156.

证明了广义轴对称 NS 方程的近似自相似爆破，将 Hou-Luo 的结果推广到了粘性情形。

### 12.4 D. Euler 与可压缩 NS 爆破（相关里程碑）

12. **Elgindi, T. M. (2021).** Finite-time singularity formation for  $C^{1,\alpha}$  solutions to the incompressible Euler equations on  $\mathbb{R}^3$ . *Annals of Mathematics*, 194(3): 647-727.

突破性成果：严格证明三维无旋轴对称 Euler 方程  $C^{1,\alpha}$  初值会在有限时间内产生奇点，是第一个完整的三维 Euler 爆破证明。

13. **Merle, F., Raphaël, P., Rodnianski, I., & Szeftel, J. (2022a).** On the implosion of a compressible fluid I: Smooth self-similar inviscid profiles. *Annals of Mathematics*, 196(2): 567-778.

构造了可压缩 Euler 方程的光滑自相似内爆解，为可压缩 NS 的爆破奠定了基础。

14. Merle, F., Raphaël, P., Rodnianski, I., & Szeftel, J. (2022b). On the implosion of a compressible fluid II: Singularity formation. *Annals of Mathematics*, 196(2): 779-889.

严格证明三维可压缩 NS 方程存在有限能量光滑初值，会在有限时间内发生点内爆（密度趋于无穷）。

## 12.5 E. 涡管动力学与数值方法

15. Kida, S., Takaoka, M., & Hussain, F. (1991). Collision and reconnection of viscous elliptic vortex rings. *Journal of Fluid Mechanics*, 230: 583-614.

经典的涡环碰撞重联数值研究，首次详细展示了涡管重联的拓扑变化和能量级联过程。

16. Kerr, R. M. (2025). Compact Navier–Stokes trefoils in large domains with finite dissipation. *Journal of Fluid Mechanics*, 1011: A28.

最新高分辨率 DNS 研究，展示了三叶结涡管在大域中的演化和有限耗散特性。

17. Canuto, C., Hussaini, M. Y., Quarteroni, A., & Zang, T. A. (2007). *Spectral Methods: Fundamentals in Single Domains*. Springer.

谱方法数值求解 PDE 的经典教材，详细介绍了傅里叶谱方法在周期域中的实现、去混叠和稳定性分析。

18. Majda, A. J., & Bertozzi, A. L. (2002). *Vorticity and Incompressible Flow*. Cambridge University Press.

涡量动力学的权威专著，系统阐述了涡拉伸、涡管相互作用和湍流能量级串的数学理论。

---

文档版本：公理框架 + 整体 Riccati 不等式 + 循环方程图 + 旧构造（轴对称均匀截面涡环）+ 新构造（凹性截面涡管）+ 新观测（3D 加速效应）+ ODE 验证 + DNS 多分辨率收敛 + 认识论讨论。

核心立场：NS 方程的条件性决定了千禧年问题的全称表述是过度承诺。构造反例是务实的，证明全称是僭越的。3D 加速效应表明 ODE 给出的是理想化下界，完整 3D 动力学才是物理真实。循环方程图提供了从无条件部分到有条件判定的有限步路径，将问题归约为初值构造的具体目标。